

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — SINCRONIZAÇÃO TARDIA DE REGISTROS OFFLINE APÓS PRÉ- CÁLCULO OPERACIONAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da chegada tardia de registros capturados offline após a realização de interpretações operacionais preliminares.

Este caso deverá validar:

- tolerância a operação offline;
- sincronização tardia;
- reprocessamento contínuo;
- revisão interpretativa;
- preservação histórica;
- reconstrução temporal;
- distinção entre momento do evento e momento da sincronização.

2. Contexto operacional

Prestador utiliza aplicativo móvel em ambiente sem conectividade.

O sistema:

- permite captura offline;
- armazena registros localmente;
- sincroniza posteriormente quando houver conexão disponível.

Durante o período offline:

- interpretações preliminares podem já ter sido produzidas com informações incompletas.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Prestador possui:

- operação offline autorizada;
- sincronização posterior automática.

Sistema possui:

- processamento contínuo;
- reprocessamento contextual;
- rastreabilidade temporal dupla:
 - o momento do evento;
 - o momento da sincronização.

4. Cenário inicial

Prestador:

- trabalha em área sem conectividade.

Registros:

- são capturados corretamente no dispositivo;
- sincronizam apenas horas depois.

Antes da sincronização:

- sistema interpreta ausência parcial de prestação.

5. Eventos conhecidos

Linha temporal conhecida:

1. Registro realizado às 08:01.
 - o capturado offline.
 - o sincronizado às 13:45.
2. Registro realizado às 12:03.
 - o capturado offline.
 - o sincronizado às 13:45.
3. Sistema executa pré-cálculo às 12:30.
 - o sem conhecer os registros offline ainda.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- horário original dos eventos;
- horário da sincronização;
- biometria válida;

- geolocalização válida;
- estado offline do dispositivo;
- histórico interpretativo preliminar.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar horário original do evento;
- distinguir evento de sincronização;
- preservar interpretações preliminares anteriores;
- permitir reprocessamento posterior;
- reconstruir corretamente a sessão operacional;
- evitar considerar sincronização tardia como fraude automática;
- manter rastreabilidade evolutiva completa.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- prestação legítima offline;
- sincronização tardia normal;
- revisão de ausência previamente interpretada;
- reconstrução válida da jornada.

O sistema deverá:

- priorizar momento real do evento na interpretação temporal.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- divergência entre interpretação preliminar e final;
- reconstrução tardia de sessões;
- alteração de saldo provisório.

Essas inconsistências:

- são naturais em sistemas tolerantes a operação offline.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- necessidade de homologação;
- validação da integridade offline;
- revisão interpretativa;
- auditoria operacional complementar.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- ausência de conectividade;
- área remota;
- falha temporária de rede;
- sincronização automática posterior.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar registros tardios;
- validar reconstrução posterior;
- revisar pendências anteriores;
- reconhecer prestação legítima offline.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- remoção de déficits provisórios;
- reconstrução correta da jornada;
- neutralização de inconsistências temporárias;
- revisão de interpretações preliminares.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- recalcular saldo provisório;
- remover débitos indevidos;
- ajustar créditos corretamente;
- preservar histórico das revisões realizadas.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- utilizar horário original do evento;
- preservar histórico interpretativo anterior;
- registrar momento do reproprocessamento;
- manter trilha evolutiva auditável.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- sincronizações tardias posteriores deverão seguir políticas específicas;
- períodos fechados não deverão ser alterados destrutivamente;
- ajustes posteriores deverão ocorrer por mecanismos compensatórios.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- usar horário de sincronização como horário do evento;
- descartar registros offline legítimos;
- assumir fraude automaticamente;
- sobrescrever histórico interpretativo;
- perder rastreabilidade evolutiva.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- atraso excessivo;
- sincronização parcial;
- registros enviados fora de ordem;
- múltiplos lotes offline;
- perda parcial de eventos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- robustez offline;
- reconstrução temporal tardia;
- recalculabilidade contínua;
- separação entre captura e sincronização.

Também valida:

- preservação de interpretações preliminares;
- auditabilidade evolutiva;
- tolerância operacional distribuída.

Este caso possui forte relação com:

- dispositivos móveis;
- sessões operacionais;
- reprocessamento contínuo;
- fechamento de competência;
- auditoria histórica.